

OPTIK ALOQA TIZIMLARI

Tavsiya etilgan adabiyotlar ro'yxati

- **Асосий дарсликлар ва ўқув қўлланмалар рўйхати**

- Скворцов Б.В., Иванов В.И., Крухмалев В.В. и др. Оптические системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. Иванова В.И. – М.: Радио и связь, 1994.
- В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н. Попов, Р.И. Исаев и др. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов/ Под ред. В.И. Иванова.- 2-е изд. – М.: Горячая линия – Телеком, 2003.
- Миразимова Г.Х. Оптик алоқа асослари: Ўқув қўлланма/ т.ф.н., доцент Р.И. Исаев масъул мухаррирлиги остида. – ТАТУ, 2006.

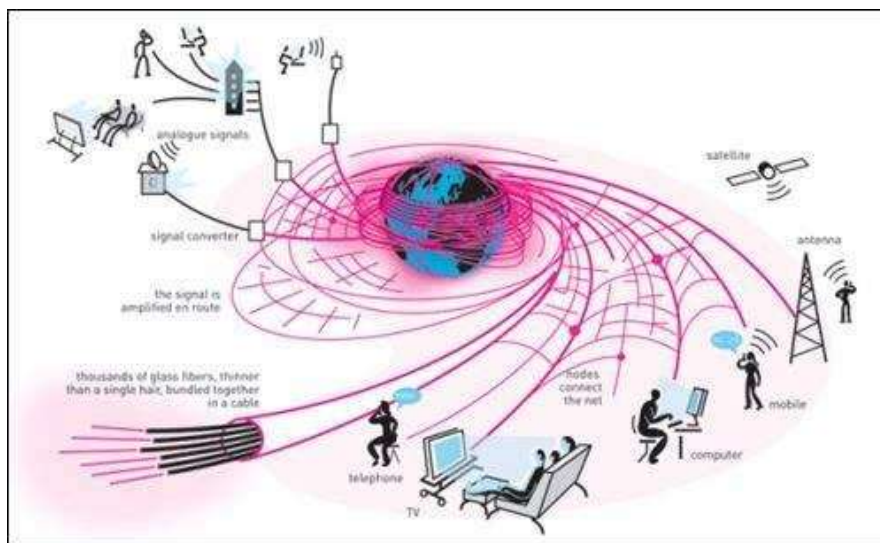
- **Қўшимча адабиётлар**

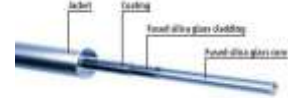
- Убайдуллаев Р.Р. Волоконно–оптические сети. - М.: Эко – Трендз, 2000.
- Фриман Р. Волоконно–оптические системы связи: Перевод с английского/ Под ред. Н.Н. Слепова. – М.: Техносфера, 2003.
- Волоконно-оптическая техника: Современное состояние и перспективы. - 2-е изд., перераб. и доп. / Сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. - М.: ООО "Волоконно-оптическая техника", 2005.
- Иванов А.Б. Волоконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Компания САЙРУС СИСТЕМС, 1999.
- Власов И.И., Птичников М.М. Измерения в цифровых сетях связи. – М.: Постмаркет, 2004.
- Дональд Дж. Стерлинг. Техническое руководство по волоконной оптике. – Издательство «ЛОРИ», 1998.
- Дмитриев А.Л. Оптические системы передачи информации / Учебное пособие. – СПб: СПбГУИТМО, 2007.
- Игнатов А.Н. ОптоElekтронные приборы и устройства: Учебное пособие. – М: Эко-Трендз. 2006.
- Проектирование и техническая эксплуатация цифровых телекоммуникационных систем и сетей. Учебное пособие для вузов / Е. Б. Алексеев, В. Н. Гордиенко, В. В. Крухмалев и др.; Под редакцией В. Н. Гордиенко и М. С. Тверецкого. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008.
- Васильев В.Н. Волоконно–оптические световоды: Учебное пособие. – ТУИТ, Ташкент, 2002.
- Скляров О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи. Аппаратура и элементы. – М.: Солон Р, 2001.

3-Ma'ruza: Optik tola va kabellar

Reja:

1. Optik tola va kabellar, ularning tavsiflari.
2. Bir modli va ko'p modli, pog'onali, gradiyentli va maxsus sindirish ko'rsatgichli optik tolalar, uning standartlari.
3. Yorug'likning sinishi, to'liq ichki qaytishi. Sonli apertura





Optik aloqa tizimlarining tasnifi

Optik signallar tarqaladigan uzatish muhitiga bog'liq holda optik aloqa tizimi (OAT) ochiq optik aloqa tizimi va tolali optik aloqa tizimlariga bo'linadi.

Axborotlar ochiq optik uzatish muhiti orqali uzatilsa, **ochiq optik aloqa tizimi (OOAT)**, tolali optik uzatish muhiti orqali uzatilsa, **tolali optik aloqa tizimi (TOAT)** deyiladi.

Optik aloqa tizimlari

Optik tolali aloqa tizimlari tarixi birinchi lazer ixtiro qilingan 1960-yilga borib taqaladi. Biroq, optik tolaning o'zi keyinroq paydo bo'ldi va bugungi kunda u zamonaviy Internetning fizik asosidir.

Ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan optik tolaning yorug'lik o'tkazuvchi qismi (yadro) markazda joylashgan bo'lib, u amortizator (ba'zan qoplama deb ataladi) bilan o'ralgan. Amortizatorning maqsadi ikki muhit o'rtasida chegara yaratish va nurlanishning yadrodan chiqib ketishining oldini olishdir.

Optik aloqa tizimlari

Yadro ham, amortizator (qoplama) ham kvarts shishasidan yasalgan bo'lib, to'liq ichki aks ettirishga erishish uchun yadroning sinish ko'rsatkichi amortizatornikidan biroz yuqoriroq. Buning uchun bir necha yuzdan bir soniya farqi yetarli.

Masalan, yadroning sinish ko'rsatkichi $n_1 = 1.468$ ga teng bo'lishi mumkin, amortizatorning sinish ko'rsatkichi esa $n_2 = 1.453$ ga teng bo'lishi mumkin .

Tarmoq kabel turlari



The slide content is as follows:

Q'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Termiz davlat universiteti

Fan: Kompyuter tarmoqlari

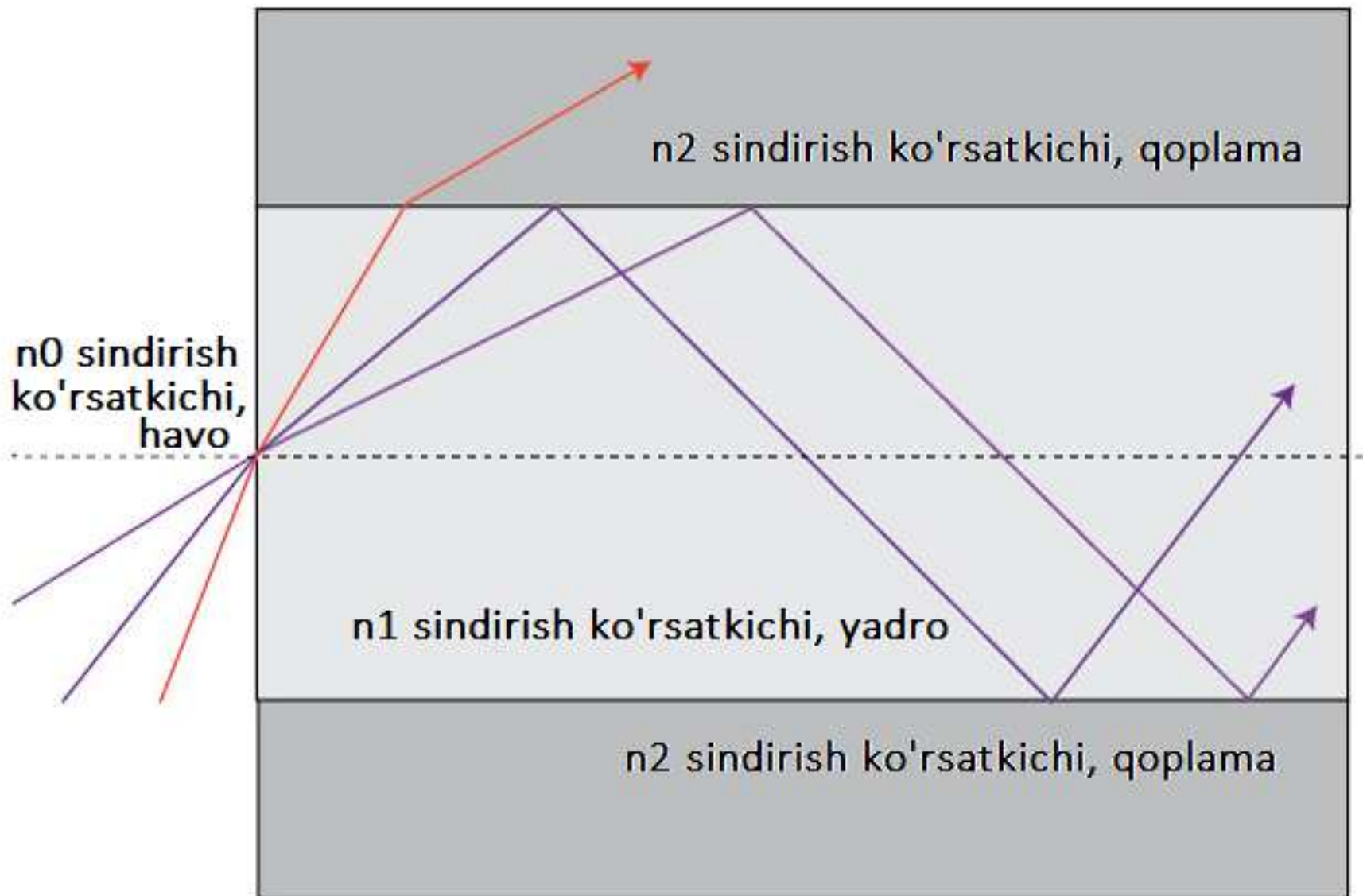
Modem NIC Repeater Hub

Switch Router Bridge Gateway

Mavzu: Tarmoq kabeli turlari
O'qituvchi: Tursunov Farxod Baxodir o'g'li

 **Keyingi bekat**

Optik aloqa tizimlari



Optik aloqa tizimlari

Bir mod (rejim)li tolalarning yadro diametri 9 μm , ko'p mod (rejim)li tolalarning yadro diametri esa 50 yoki 62,5 μm . Barcha tolalar uchun qoplama (amortizator) diametri bir xil, 125 μm . Tolalarning tuzilishi rasmda masshtablanganligi ko'rsatilgan:

pog'onali sindirish ko'rsatkichi

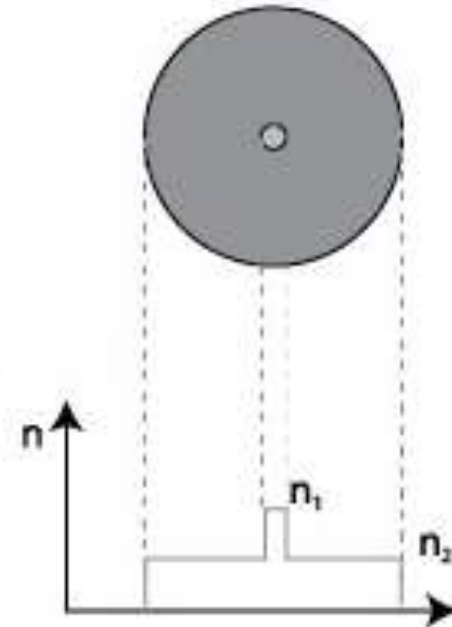
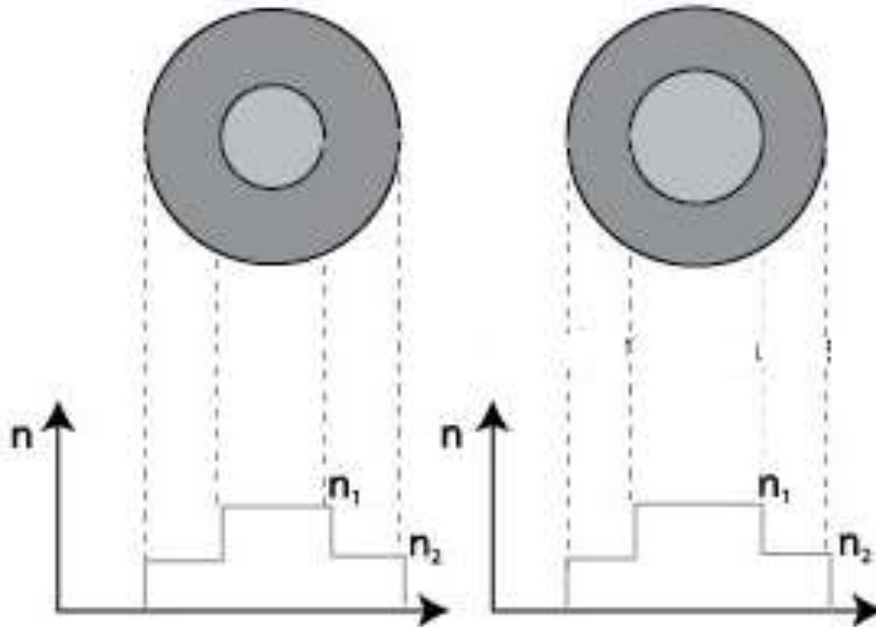
ko'pmodli tola

50/125 MKM

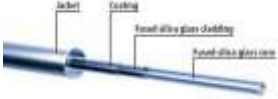
62,5/125 MKM

birmodli tola

9/125 MKM



Optik aloqa tizimlari



MULTIMODE

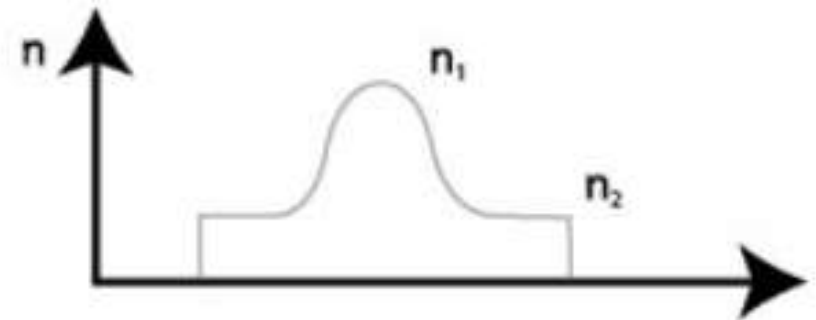
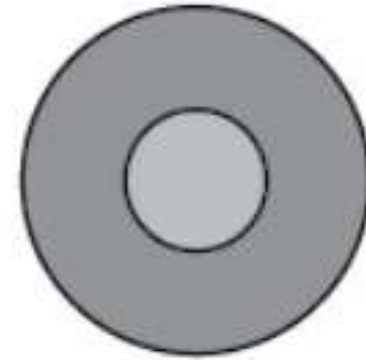
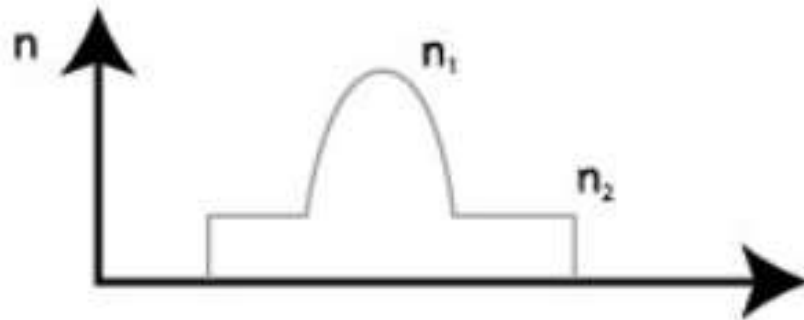
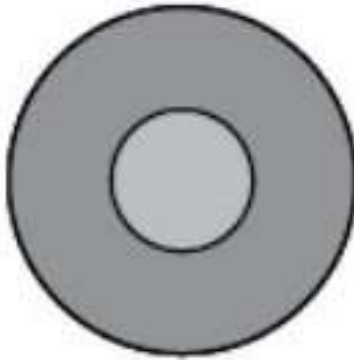


SINGLE MODE



Optik aloqa tizimlari

Gradiyent sindirish ko'rsatkichi



Optik aloqa tizimlari

Maktablarda optik tolali kabel haqida

Optik kabellar tasnifi va ularni payvandlash

<https://www.youtube.com/watch?v=GNBCzQWitiE>

Optik aloqa tizimlari

Tola turi	Yadrosi, μm	O'tkazish qobiliyati ko'effitsienti, OFL rejimi, MGs km		Eslatma
		850 nm	1300 nm	
OT1	62.5/125	200	500	Mavjud tizimlarni kengaytirish uchun ishlatiladi. Yangi tizimlar uchun tavsiya etilmaydi.
OT2	50/125	500	500	550 m gacha bo'lgan masofalarda 1 Gbit/s gacha tezlikka ega ilovalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi.
OT3	50/125	1500	500	Optik tola lazer manbalari uchun optimallashtirilgan. 300 m gacha bo'lgan masofalarda 10 Gbit/s gacha o'tkazish qobiliyatiga ega ilovalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi.
OT4	50/125	3500	500	Optik tola lazer manbalari uchun optimallashtirilgan. 550 m gacha bo'lgan masofalarda 10 Gbit/s gacha o'tkazish qobiliyatiga ega ilovalarni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatiladi.

Bir modli va ko'p modli optik tolali kabellarni tanlash qoidalar

Ko'p mod (rejim)li va bir mod (rejim)li tolalarning tavsiflangan xususiyatlarini hisobga olgan holda, samaradorligi va masofaga qarab tola turini tanlash bo'yicha tavsiyalar:

- 10 Gbit/s dan yuqori tezlik uchun masofadan qat'i nazar, bir modli;
- 10 Gigabitli ilovalar va 550 m dan ortiq masofalar uchun bir modli;
- 10 Gigabitli ilovalar va 550 m gacha bo'lgan masofalar uchun OT4 ko'p modli;
- 10 Gigabitli ilovalar va 300 m gacha bo'lgan masofalar uchun OT3 ko'p modli;
- 1 Gigabitli ilovalar va 600-1100 m gacha bo'lgan masofalar uchun OT4 ko'p modli;
- 1 Gigabitli ilovalar va 600-900 m gacha bo'lgan masofalar uchun OT3 ko'p modli;
- 1 Gigabitli ilovalar va 550 m gacha bo'lgan masofalar uchun OT2 ko'p modli tolali aloqadan foydalanish mumkin.

Optik tolaning narxi asosan yadro diametri bilan belgilanadi, shuning uchun ko'p mod (rejim)li kabel, boshqa barcha tomonlarga teng bo'lganda, bir mod (rejim)li kabelga qaraganda qimmatroq.

Bundan tashqari, yuqori quvvatli lazer manbalaridan (masalan, Fabry-Perot lazerlari) foydalanish tufayli bir rejimli tizimlar uchun faol uskunalar nisbatan arzon VCSEL sirt nurlantiruvchi lazerlaridan yoki hatto arzonroq LED manbalaridan foydalanadigan ko'p rejimli tizimlar uchun faol uskunalarga qaraganda ancha qimmatroq.

Tizim narxini baholashda kabel infratuzilmasi va faol uskunalarning narxini hisobga olish kerak.



Bugungi kunda optik kabelni qo'llanilishi bilan tanishamiz. Bir mod(rejim)li optik tolali aloqa quyidagilarda qo'llaniladi:

- dengiz va transokean kabel aloqa liniyalarida;
- uzoq masofali aloqaning yer usti magistral liniyalarida;
- provayder liniyalarida, shahar tugunlari orasidagi aloqa liniyalarida, uzoq masofali ajratilgan optik kanallarda, mobil operator uskunalariga olib boradigan magistral yo'llarda;
- kabel televideniyesi tizimlarida;
- oxirgi foydalanuvchida joylashgan optik modemga optik tolali uzatma bilan GPON tizimlarida;
- odatda binolar orasida;
- masofadan qat'iy nazar, xizmat ko'rsatuvchi ma'lumotlar markazlarida.

Ko'p mod(rejim)li optik tolali aloqa quyidagilarda qo'llaniladi:

- bino ichidagi magistral liniyalarda va binolar orasidagi magistral liniyalarda, agar masofa 300-550 m dan oshmasa;
- FTTD tizimlarida;
- bitta rejimli optik tolaga qo'shimcha ravishda ma'lumotlar markazlarida;
- Masofa ko'p rejimli kabellardan foydalanishga imkon beradigan barcha holatlarda. Kabellarning o'zi qimmatroq bo'lsa-da, faol uskunalarga tejalgan mablag' bu xarajatlarni qoplaydi.

Bir rejimli va ko'p rejimli optik kabellarni sinash

O'rnatishdan so'ng, barcha o'rnatilgan optik segmentlar sinovdan o'tkaziladi. **Strukturaviy kabel tizimlarini** (SCS) sertifikatlash liniyaning bir uchida nurlanish manbalari va boshqa uchida o'lchash asboblari bo'lgan qurilmalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

Bu uskunalar Fluke Networks, VIAVI va Psiber tomonidan ishlab chiqariladi, TIA/EIA, ISO/IEC va boshqa telekommunikatsiya standartlariga muvofiq oldindan belgilangan optik yo'qotish bardoshliligiga ega. Uzunroq optik liniyalar **optik vaqt domeni reflektometrlari** (OTDR) yordamida sinovdan o'tkaziladi.

Kabellarning shikastlanishida nosozlikni aniqlash uchun **OTDR** yoki **reflektometriya** kabi diagnostika vositasi kerak bo'ladi (shunga o'xshash modellar Fluke Networks, EXFO, VIAVI, NOYES (FOD), Greenlee Communication va boshqalarda mavjud).



Optik kabellarni payvandlab ulash apparati



Reflektometr

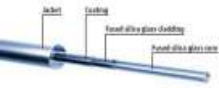


Optik kabellarni testlash qurilmalari



Optik kabellarda uzilishlarni aniqlash qurilmasi





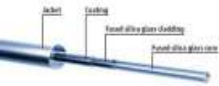
Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tasnifi

OOATda nurlanish manbalari elektromagnit to'liqlarni ochiq fazoga nurlantiradi. OOATining uzatuvchi muhiti o'z navbatida uch turga bo'linadi: atmosfera, kosmik va suvosti aloqa muhitlari.

Atmosfera optik aloqa liniyasi

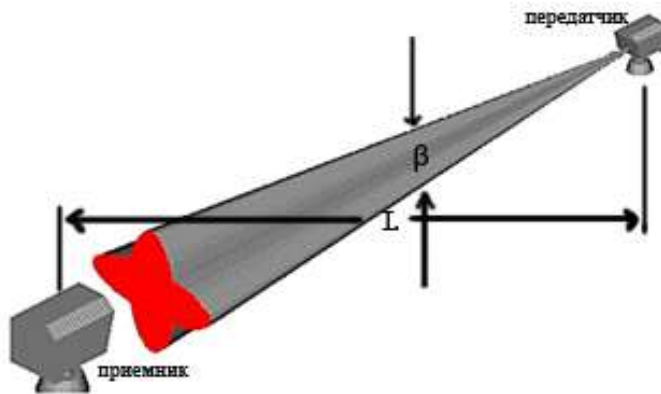




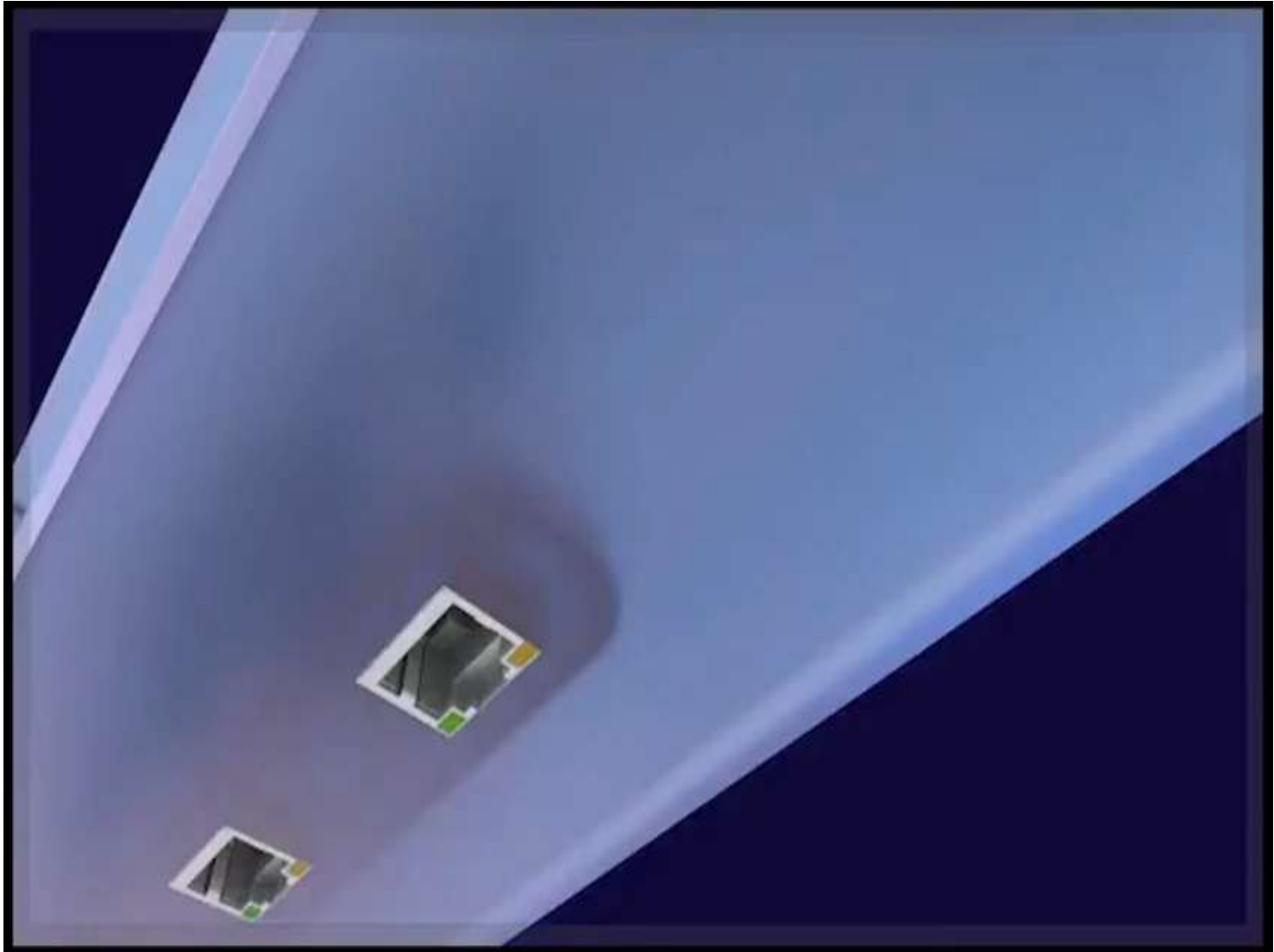
Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tasnifi

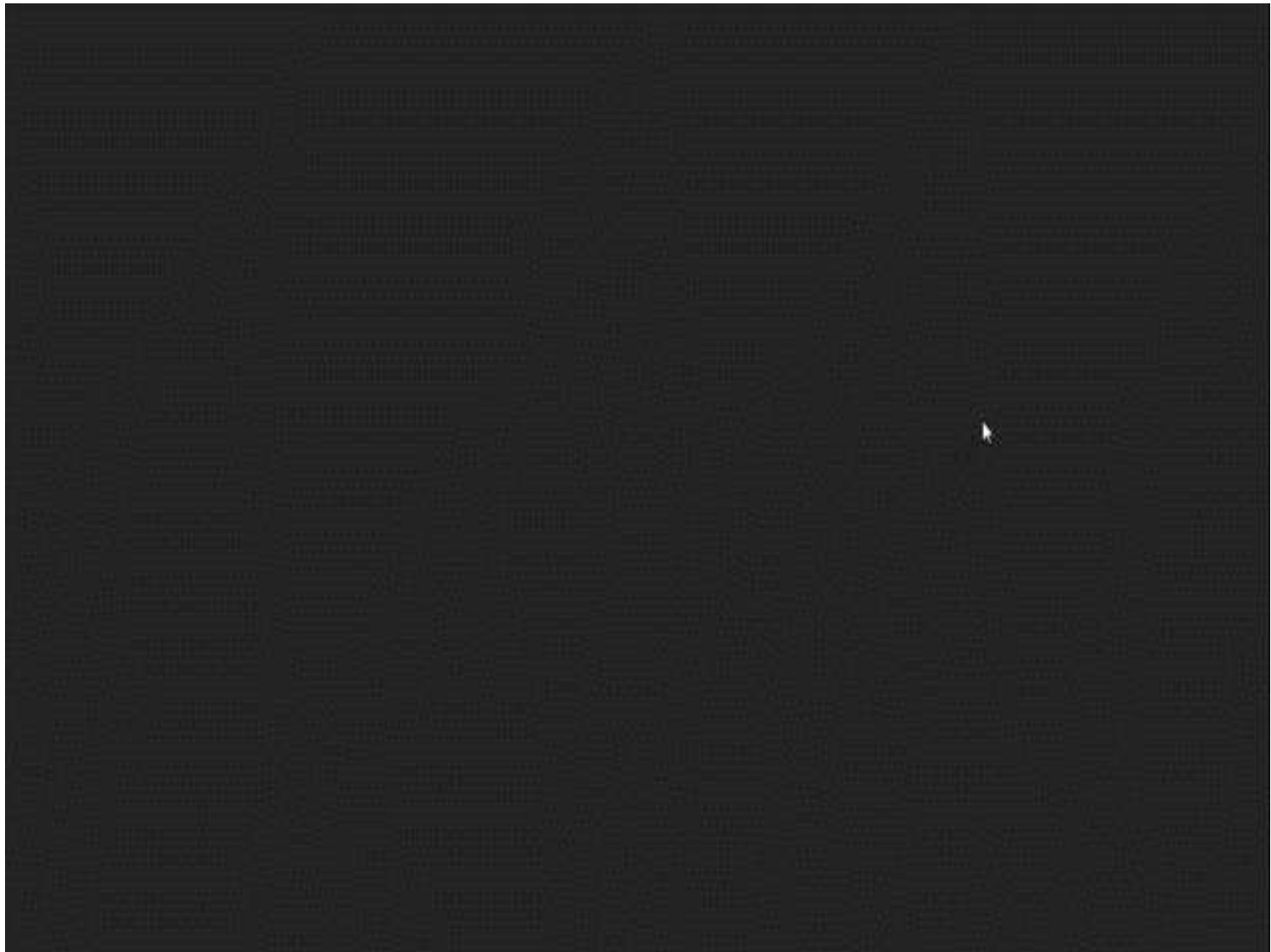
Atmosfera optik aloqa liniyasi

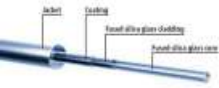


Kompyuterlarni bir-biriga kabel orqali ulash



Kompyuterlarni bir-biriga kabel orqali ulash



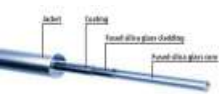


Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tasnifi

OATning asosiy yoʻnalishi TOAT hisoblanadi. TOATda elektromagnit nurlanishlarning tarqalish yoʻlini tashkil etish uchun maxsus optik yorugʻlik uzatkich - **optik tolalar** qoʻllaniladi.

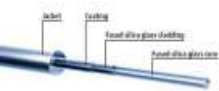




Optik aloqa tizimlari

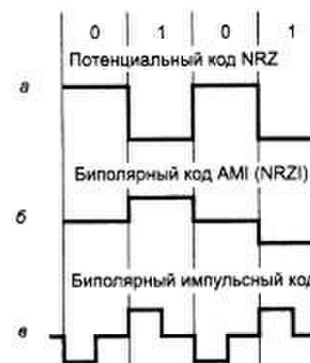
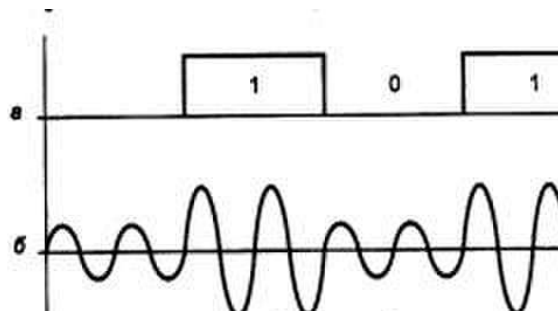
Optik aloqa tizimlarining tasnifi

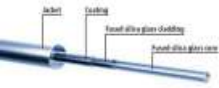
Hozirgi vaqtda uzatish xarakteristikalarini yuqori darajada bo'lgan yorug'lik uzatkichlar, optik tolalar ishlab chiqilgan. Ammo axborotlarni ochiq fazo va atmosferada uzatishga asoslangan OOAT ham, radioaloqa uchun ajratilgan chastotalarni to'ldiruvchi vosita sifatida qiziqishlarni namoyon etadi.



Optik aloqa tizimlari

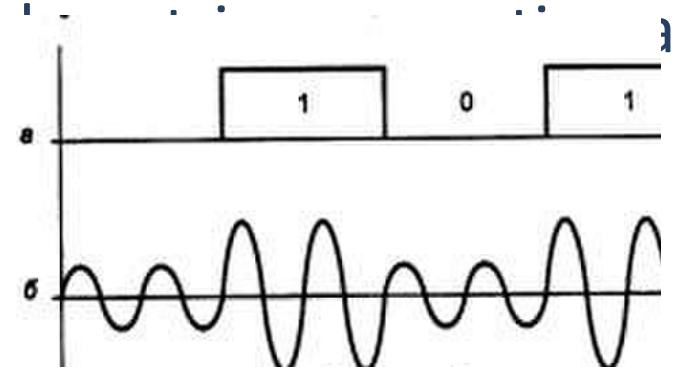
Optik aloqa tarmog'i bu tugunlar orasi optik uzatish muhiti orqali bog'langan aloqa tarmog'idir. Tugunlar orasi tolali optik uzatish muhiti orqali bog'lansa, tolali optik aloqa tarmog'i, ochiq optik uzatish muhiti orqali bog'lansa, ochiq optik aloqa tarmog'i deb ataladi. Qo'llaniladigan modulyatsiya turiga ko'ra **analog** va **raqamli OAT** ga bo'linadi.

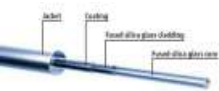




Optik aloqa tizimlari

Analog OAT da modulyatsiyaning analog usullari: amplituda, chastota va faza modulyatsiyasi turlari qo'llaniladi. Optik nurlanish manbalarining yuqori nochiziqliligi va analog uzatish uchun talab etiladigan shovqin bardoshiilikni ta'minlash texnik murakkabligi sababli analog OAT dan foydalanish chegaralangan. Shunga qaramay bir qator sohalar (optik kabelli televideniye, t xizmat aloqa tizimlari)da qo'llaniladi.

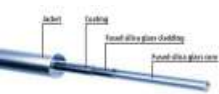




Optik aloqa tizimlari

Raqamli OATda modulyatsiyalashning diskret usullaridan foydalaniladi. Bunda signal tashuvchining biron-bir parametri diskret o'zgaradi, ya'ni bosh parametrning qiymatlar sohasi kvantlash sathlariga bo'linadi, har bir kvantlash sathiga mos ravishda aniq diskret signal qo'yiladi.

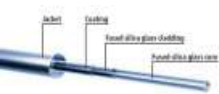




Optik aloqa tizimlari

Hozirgi kunda raqamli OATdan keng foydalanilmoqda. Chunki raqamli OAT analog OATga qaraganda quyidagi **afzalliklarga** ega:

- shovqinga bardoshliligi yuqori;
- signalni uzatish sifati liniya uzunligiga bog'liqligi kam;
- texnik iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqori;
- va boshqalar.

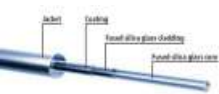


Optik aloqa tizimlari

Vazifasi va signallarning uzatish masofasiga ko'ra, OAT magistral, mintaqaviy, mahalliy-shahar va qishloq aloqa tizimlariga bo'linadi.

- Magistral OAT signallarni 1000 km ga,
- mintaqaviy OAT signallarni 600 km ga uzatish,
- shahar OAT shahar telefon tarmog'ining bog'lovchi liniyalarini zichlashtirish

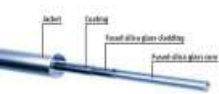
uchun xizmat qiladi



Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

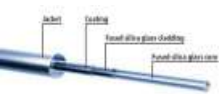
OATda axborotlarni yorug'lik, ya'ni optik signallar ko'rinishida uzatish va qayta ishlash amalga oshiriladi. OAT uchun yorug'lik nurlanishi va to'lqin uzunligi turini tanlash uzatilayotgan axborot xarakteri, shuningdek, nurlanish hosil qilish imkoniyatlari, undan signal shakllanishi, yorug'lik to'lqinini uzatish va qayta ishlash va nihoyat, axborotga ega signalni qabul qilishga bog'liq.



Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

OATda optik tashuvchini ko'p kanalli elektr signal bilan modulyatsiyalash uchun chastotali modulyatsiya (ChM), fazali modulyatsiya (FM), amplitudali modulyatsiya (AM), qutblanishli modulyatsiya (QM), intensivlik bo'yicha modulyatsiyalash va modulyatsiyaning boshqa turlarini qo'llash mumkin. Optik nurlanishning intensivlik bo'yicha modulyatsiyalash turi ko'proq qo'llaniladi.

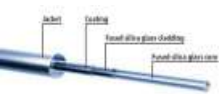


Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

Intensivlik bo'yicha modulyatsiyalangan optik signalni bevosita fotodetektorga berib, osongina uni boshlang'ich signal ko'rinishini saqlagan elektr signaliga o'zgartirish mumkin.

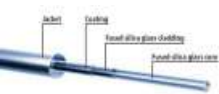
Optik signallarni qabul qilishning bu usuli bevosita **fotodetektorlash** usuli deyiladi.



Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

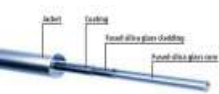
Atmosferali OOATda to'liqlarning tarqalish xarakteristikasi yetarli darajada ob-havo sharoitlariga bog'liq. Atmosfera va suvosti uzatish muhitlarining fizik nuqtayi nazaridan nobirjinsliligi va ular tarkibidagi begona zarrachalarning uzatilayotgan nurlanish to'liqini bilan o'zaro ta'sirda bo'lishidan elektromagnit to'liqlar buziladi.



Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

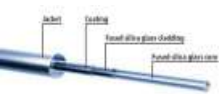
Zarracha o'lchamlarining to'lqin uzunligi bilan taqqoslanadigan darajada yoki katta bo'lishi buzilishlarni oshiradi. Shu sababli atmosfera buzilishlari optik diapazonda turli xarakterga ega. Shu tarzda uzatish muhitlarini tahlil qilish, aloqa tizimlarini loyihalashtirishda yuzaga keladigan eng muhim masala hisoblanadi.



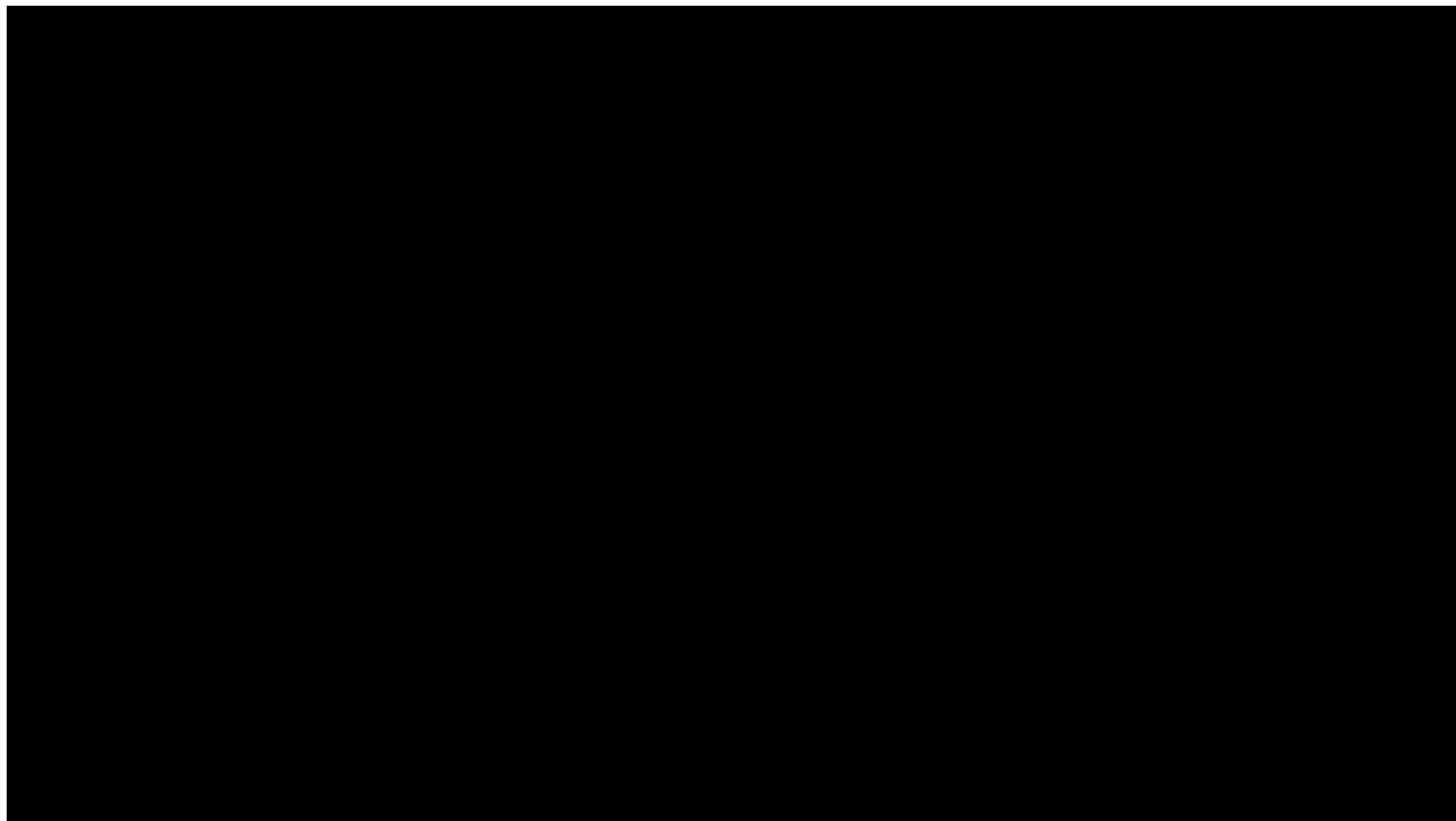
Optik aloqa tizimlari

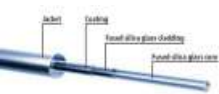
Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

To'liqlarning tarqalish yo'nalishiga tushib qoladigan zarrachalar, asosan, optik nurlanishni yutadi va sochadi. Bu omillarning ta'sir darajasi muhit turiga (suvosti, toza havo, turbulent atmosfera va boshqalar) bog'liq. Bu tizimlarda buzilishlarni kamaytirish va talab etiladigan ishonchlilikni ta'minlash uchun retranslyatsiya uchastkasi uzunligini kamaytirish kerak bo'ladi.



Optik aloqa tizimlari

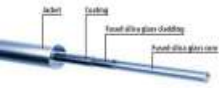




Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

Kosmik OOATning uzatish muhiti bu atmosferadan holi bo'lgan ochiq fazodir. Kosmik muhitda atmosfera muhitlariga xos bo'lgan buzilishlar hosil bo'lmaydi, ular barqaror bo'lib, aloqaning yuqori ishonchliligini ta'minlaydi. Lekin nurlanishning tarqalish yo'nalishi faqatgina antennaning yo'nalish diagrammasi bilan aniqlanadi. Shuning uchun kosmik muhitlarda asosiy yo'qotishlar bu tarqalishda hosil bo'ladigan yo'qotishlar hisoblanadi.

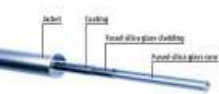


Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

- OOATlarining uzatish va qabul qilish antennalarining aniq yo'naltirilishiga yuqori talablar,
- optik nurlanish manbalarining foydali ish koefitsiyentining kichikligi,
- qabul qilishda shovqin sathining yuqoriligi,
- atmosfera xarakteristikalarining aloqa sifatiga ta'siri

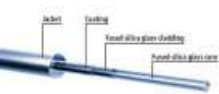
kabi bir qator muammo va kamchiliklari sababli OOAT telekommunikatsiya tarmoqlari va umumiy foydalanish tizimlarida keng qo'llanish topmagan



Optik aloqa tizimlari

Optik aloqa tizimlarining tuzilish prinsiplari

TOATda signallar optik tola orqali yo'naltirilganligi uchun ularda OOATga xos kamchiliklar mavjud emas. Shuning uchun telekommunikatsiya tarmoqlarida, asosan, TOATdan foydalaniladi.

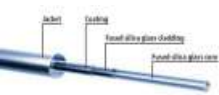


Optik aloqa tizimlari

Ikki tomonlama tolali optik aloqa tizimini tashkil etishning usullari

Ikki tomonlama tolali optik aloqa tizimini tashkil etishning quyidagi usullari mavjud:

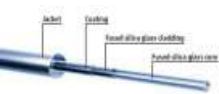
- -ikki tolali, bir polosali, bir kabelli (to'rt o'tkazgichli, bir polosali, bir kabelli);
- -bir tolali, bir polosali, bir kabelli (ikki o'tkazgichli, bir polosali, bir kabelli);
- -bir tolali ko'p polosali bir kabelli yoki to'lqin uzunligi bo'yicha zichlashtirilgan tizimlar.



Optik aloqa tizimlari

! Uyga vazifa (1-uyga vazifa)

1. Ikki tomonlama tolali optik aloqa tizimini tashkil etishning 3 ta usullarining sxemasini daftarga chizib kelish.
2. Ushbu sxemalarga tushuntirish yozib kelish



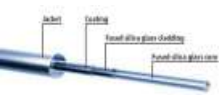
Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

TOAT liniyalarining quyidagi zichlashtirish usullari mavjud:

- vaqt;
- chastota;
- to'liqin uzunligi bo'yicha.

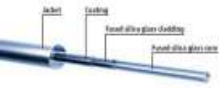
Vaqt bo'yicha zichlashtirish. Bu usulda bir necha informatsion oqimlarni bitta oqimga birlashtirish nazarda tutiladi. Birlashtirish elektrik signallar va optik signallar darajasida amalga oshirilishi mumkin.



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

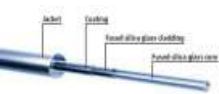
Chastota bo'yicha zichlashtiriladigan TOAT liniyalarida turli axborot manbalarining boshlang'ich signallariga aniq chastota oraliqlari ajratiladi. Bu holda guruhli liniya signallarini hosil qilish uchun yaqin joylashgan stabil optik tashuvchilar talab qilinadi. TOATda spektral yaqin joylashgan kanallarni hosil qilish uchun turli manbalarning turli tashuvchilaridan emas, balki optik tashuvchilarni surish yordamida bitta manbaning turli tashuvchilaridan foydalaniladi.



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

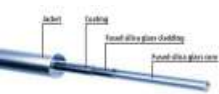
Optik tolanning o'tkazish qobiliyatidan samarali foydalanish ko'effitsiyentini oshirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri to'liq uzunligi bo'yicha zichlashtirishdir. Kabeldagi bir optik tola orqali ko'plab axborotlarni uzatish hisobiga sezilarli darajada iqtisodiy samaradorlikka erishiladi. Bu usul qo'shimcha qurilish ishlarisiz tarmoq rivojlanishini ta'minlash, shuningdek, tarmoqlangan daraxtsimon va halqali tarmoqlarni tuzish imkonini beradi.



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

Bunda har xil tezlikli, raqamli va analog turli modulyatsiyali (telefon, televideniye, telemetriya, boshqarish) signallarni uzatish imkoniyati kengayadi. Bu esa iqtisodni tejovchi ko'p funktsiyali aloqa tizimlarini tashkil etishni ta'minlaydi.

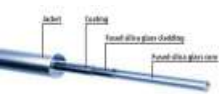


Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

Bunda har xil tezlikli, raqamli va analog turli modulyatsiyali (telefon, televideniye, telemetriya, boshqarish) signallarni uzatish imkoniyati kengayadi. Bu esa iqtisodni tejovchi ko'p funksiyali aloqa tizimlarini tashkil etishni ta'minlaydi.

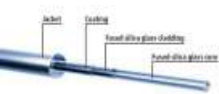
To'lqin uzunligi bo'yicha zichlashtirilgan TOATda uzatishda optik kanallarni birlashtirish uchun optik **multipleksor** va qabul qilishda optik kanallarni ajratish uchun optik **demultipleksor** ishlatiladi.



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimi liniyasini zichlashtirish usullari

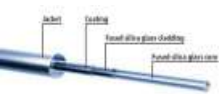
Multipleksor va demultipleksorlar signallarning so'nishiga sezilarli ta'sir qiladi. Shuning uchun ular optik kuchaytirgichlar bilan birga qo'llaniladi.



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimlarida axborotlar oqimining sinxronlash

Raqamli tolali optik aloqa tizimlarining uzatish va qabul qilish traktlari sinxron ishlashi kerak. Sinxronizatsiya TOATning normal ishlashini ta'minlovchi zaruriy shart hisoblanadi. Raqamli TOATda analog signallarni raqamli signallarga o'zgartirish uchun boshlang'ich analog signallar avval diskretlanadi, so'ng kvantlanadi va kodlanadi. Qabul qiluvchi punktda optik signallardan elektr signallariga o'zgartirilgan raqamli impulslar ketma-ketligi boshlang'ich ko'rinishda qayta tiklanishi kerak. U normal amalga oshishi uchun raqamli impulslarining vaqt bo'yicha ketma-ketligi va vaqt intervallari, mahalliy taktli ketma-ketliklar bilan mos tushishi kerak



Optik aloqa tizimlari

Tolali optik aloqa tizimlarida axborotlar oqimining sinxronlash

Ikki raqamli ketma-ketliklar uch parametr bo'yicha sinxronizatsiyalanishi mumkin:

- vaqt bo'yicha sinxronlash;
- $f = 1 / \tau$ chastotali sinxronlash;
- fazali sinxronlash.

Nazorat savollari

1. Optik signallarning qanday xususiyatlarini bilasiz?
2. OAT elektr tizimlardan qanday xususiyatlari bilan farqlanadi?
3. OATlari qanday tasniflanadi?
4. TOAT qanday afzalliklarga ega?
5. OOATdan nega keng foydalanilmaydi?
6. Optik aloqa tizimining tuzilish prinsipini tushuntiring.
7. Ochiq optik aloqa tizimining tuzilish prinsipini tushuntiring.
8. Tolali optik aloqa tizimining tuzilish prinsipini tushuntiring.
9. Ikki tomonlama TOATtarini tuzishning qanday usullarini bilasiz?
10. Ikki tolali, birpolosali, bir kabelli TOATning tuzilish sxemasini tushuntiring.
11. Bir tolali, birpolosali, bir kabelli TOATqanday tuzilgan?
12. To'lqin uzunligi bo'yicha ajratilgan TOATning sxemasi qanday tuzilgan?